

Network Access Control (NAC) Sistemi

Python 3.13 FastAPI 0.100+ FreeRADIUS 3.2 PostgreSQL 18

Docker Compose

Bu proje, RADIUS protokolünü kullanarak temel düzeyde çalışan bir **Network Access Control (NAC)** sistemidir. Kimlik doğrulama (Authentication), yetkilendirme (Authorization) ve hesap yönetimi (Accounting) — yani **AAA mimarisi** — üzerine inşa edilmiştir.

Proje Mimarisi

Sistem, mikroservis yaklaşımıyla Docker üzerinde koşturulmaktadır ve tüm bileşenler izole bir Docker ağı üzerinden haberleşir:

- FreeRADIUS 3.2:** Sistemin kalbi. Kimlik doğrulama ve hesap yönetimi taleplerini karşılar, `rlm_rest` modülü ile FastAPI'ye yönlendirir.
- FastAPI (Python 3.13):** Karar mekanizması (Policy Engine). RADIUS'tan gelen HTTP POST isteklerini işler ve yetkilendirme politikalarını (VLAN vs.) belirler.
- PostgreSQL 18:** Kullanıcı kimlik bilgileri, MAC adresleri ve geçmiş oturum (radacct) kayıtlarının kalıcı olarak tutulduğu ilişkisel veritabanı.
- Redis 8:** Aktif oturumların hızlı takibi ve başarısız giriş denemelerine karşı **rate-limiting** uygulanması için kullanılan bellek içi veri yapısı.

Kurulum ve Çalıştırma

Sistemi ayağa kaldırmak için bilgisayarınızda **Docker** ve **Docker Compose** yüklü olmalıdır.

1. Repoyu Klonlayın:

```
git clone https://github.com/eroglyusuf/radius-nac-project.git
cd radius-nac-project
```

2. Çevresel Değişkenleri (Environment Variables) Ayarlayın: Proje kök dizinindeki örnek env dosyasını kopyalayarak kendi şifrelerinizi belirleyin.

```
cp .env.example .env
```

3. Konteynerleri Başlatın:

```
docker-compose up -d --build
```

(Bu komut PostgreSQL, Redis, FastAPI ve FreeRADIUS servislerini ayağa kaldıracaktır.)

Sistemi Test Etme

Sistemin çalıştığını doğrulamak için FreeRADIUS konteyneri içerisinde test araçlarını (`radtest` ve `radclient`) kullanabilirsiniz.

1. PAP/CHAP (Kullanıcı Adı/Şifre) Testi:

```
docker exec -it freeradius radtest kullaniciadi sifre localhost 0 testing123
```

2. MAB (MAC Authentication Bypass) Testi: (802.1X desteklemeyen yazıcı/telefon gibi cihazlar için)

```
echo "User-Name=AA:BB:CC:DD:EE:FF, Calling-Station-Id=AA-BB-CC-DD-EE-FF" | docker  
exec -i freeradius radclient -x localhost auth testing123
```

API Endpoint'leri (FastAPI)

Policy Engine, `http://localhost:8000` adresi üzerinden `rlm_rest` modülü ile haberleşir:

Metot	Endpoint	İşlev
POST	/auth	Kullanıcı veya MAC adresi doğrulaması (Authentication)
POST	/authorize	Dinamik VLAN ve politika ataması (Authorization)
POST	/accounting	RADIUS oturum verilerini kaydetme (Accounting)
GET	/sessions/active	Redis üzerindeki aktif oturumları listeleme

Güvenlik Önlemleri

- Başarısız kimlik doğrulama denemeleri **Redis üzerinden rate-limiting** ile sınırlandırılmıştır.
- Hassas veriler (veritabanı şifreleri, RADIUS secret) `.env` dosyası ile izole edilmiştir.
- Kullanıcı şifreleri veritabanında düz metin (plaintext) olarak değil, güvenli hash algoritmalarıyla saklanmaktadır.